

Universidad Europea de Madrid

Ingeniería Informática · M11 (Grupo 1)

Proyecto de Ingeniería

Entrega Fase 2

José Pablo Aceves Palomino

Ignacio del Peso Domínguez

Adrián Duque Luengo

Mayo 2026

Índice de Contenidos

1. Introducción y Contexto del Proyecto	3
2. Análisis de Datos Financieros con Python	4
3. Predicciones y Evaluación del Error (MAE)	7
4. Segmentación de Clientes	9
5. Definición e Interpretación de los 3 Perfiles	11
6. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas	14

1. Introducción y Contexto del Proyecto

1.1 Qué es IronClad Capital

IronClad Capital es una plataforma financiera desarrollada por estudiantes de la Universidad Europea de Madrid. La idea central es bastante directa: reunir en un mismo sitio activos digitales (criptomonedas) e instrumentos tradicionales (fondos y acciones), de forma que cualquier tipo de inversor pueda entender qué tiene en cartera y por qué.

Para conseguirlo usamos Python con yfinance como motor de datos, lo que nos permite trabajar con precios reales descargados directamente de Yahoo Finance. El resultado es una plataforma orientada a democratizar el análisis: que alguien sin formación financiera pueda ver el comportamiento histórico de sus activos y tomar decisiones con más información encima de la mesa.

1.2 Objetivos de esta entrega

La Fase 2 tiene como objetivo demostrar que el sistema funciona de verdad, con datos reales, y no solo sobre el papel. De forma concreta, hemos trabajado en cuatro frentes:

- Descargar y procesar datos históricos de LINK-USD, DOT-USD e ITA usando yfinance.
- Generar visualizaciones de evolución de precios, rendimientos acumulados y comparación entre activos.
- Construir un modelo de predicción a 1, 5, 10 y 15 días, evaluado con MAE como métrica de error.
- Segmentar a los clientes en tres perfiles diferenciados a partir de un dataset real de Kaggle.

1.3 Activos seleccionados

Elegimos tres activos con características complementarias para poder cubrir distintos niveles de riesgo dentro de la misma plataforma:

- Chainlink (LINK-USD): protocolo oracle de blockchain. Alta volatilidad, alto potencial de retorno en el segmento DeFi.
- Polkadot (DOT-USD): infraestructura de interoperabilidad blockchain. Menor capitalización que Bitcoin pero ecosistema técnico sólido.
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): fondo cotizado del sector defensa estadounidense. Funciona como ancla de estabilidad institucional en la cartera.

2. Análisis de Datos Financieros con Python

2.1 Descarga y preparación de datos

Para la descarga de datos usamos `yfinance`, una librería de Python que conecta con Yahoo Finance y devuelve los datos en formato `DataFrame`. De cada activo obtuvimos precio de apertura, cierre ajustado, máximo, mínimo y volumen, con granularidad diaria.

Una vez descargados, limpiamos el dataset: revisamos que no hubiera huecos (no había ninguno), unificamos fechas en UTC, calculamos los rendimientos diarios en formato logarítmico y juntamos los tres activos en un único `DataFrame` para facilitar la comparación.

```
import yfinance as yf

tickers = ['LINK-USD', 'DOT-USD', 'ITA']
data = yf.download(tickers, start='2023-01-01', end='2026-04-20')
prices = data['Close'].dropna()
returns = prices.pct_change().dropna()
```

2.2 Evolución de precios

Al analizar las series temporales de los tres activos lo primero que salta a la vista son las diferencias en volatilidad. LINK-USD puede moverse más de un 8% en una sola sesión. DOT-USD sigue una trayectoria similar a LINK pero con oscilaciones menos pronunciadas. ITA, en cambio, muestra una tendencia alcista sostenida y suave, lo que es habitual en ETF de sectores con respaldo gubernamental.

Durante el periodo analizado (enero 2023 – abril 2026) los activos cripto pasaron por el ciclo alcista post-FTX de 2023 y por el impacto de la aprobación de ETF de Bitcoin spot en enero de 2024. ITA, por su parte, se benefició del incremento del gasto en defensa de los países OTAN.

2.3 Rendimientos acumulados

Para comparar los tres activos en pie de igualdad usamos una base 100, calculando los rendimientos logarítmicos acumulados. Esto elimina el problema de escala: LINK cotiza entre \$5 y \$20, ITA entre \$100 y \$140, y comparar los precios absolutos no tendría mucho sentido.

La fórmula aplicada es la estándar en análisis de carteras institucionales:

$$R_acum(t) = \sum \ln(P_t / P_{t-1}) \rightarrow \text{Índice}(t) = 100 \cdot e^{(R_acum(t))}$$

2.4 Comparación entre activos

Calculamos las métricas de riesgo-retorno habituales: volatilidad anualizada (desviación típica de rendimientos diarios $\times \sqrt{252}$), Sharpe Ratio y drawdown máximo. Los resultados se resumen en la tabla siguiente.

Métrica	LINK-USD	DOT-USD	ITA
Volatilidad anualizada	~82%	~75%	~18%
Retorno acumulado (3a)	+187%	+134%	+62%
Drawdown máximo	-68%	-72%	-12%
Sharpe Ratio	0,89	0,71	1,43
Correlación con LINK	1,00	+0,71	-0,08

Tabla 1: Métricas de riesgo-retorno de los tres activos (periodo 2023-2026).

El dato más relevante es el Sharpe Ratio de ITA (1,43), que supera al de los dos activos cripto. Esto confirma que, ajustado por el riesgo asumido, el ETF de defensa ofrece mejor compensación por unidad de volatilidad. El resultado es coherente con la teoría de cartera moderna de Markowitz y justifica su papel como ancla de estabilidad en los tres perfiles de cliente definidos más adelante.

3. Predicciones y Evaluación del Error (MAE)

3.1 Metodología

Para generar las predicciones combinamos un modelo de media móvil ponderada (WMA) con una regresión lineal simple sobre la serie de precios con ventana deslizante. La métrica de evaluación principal es el Error Absoluto Medio (MAE), que mide en la misma unidad que el activo (dólares) la desviación promedio entre el precio predicho y el precio real:

$$MAE = (1/n) \cdot \sum |y_{predicho(i)} - y_{real(i)}|$$

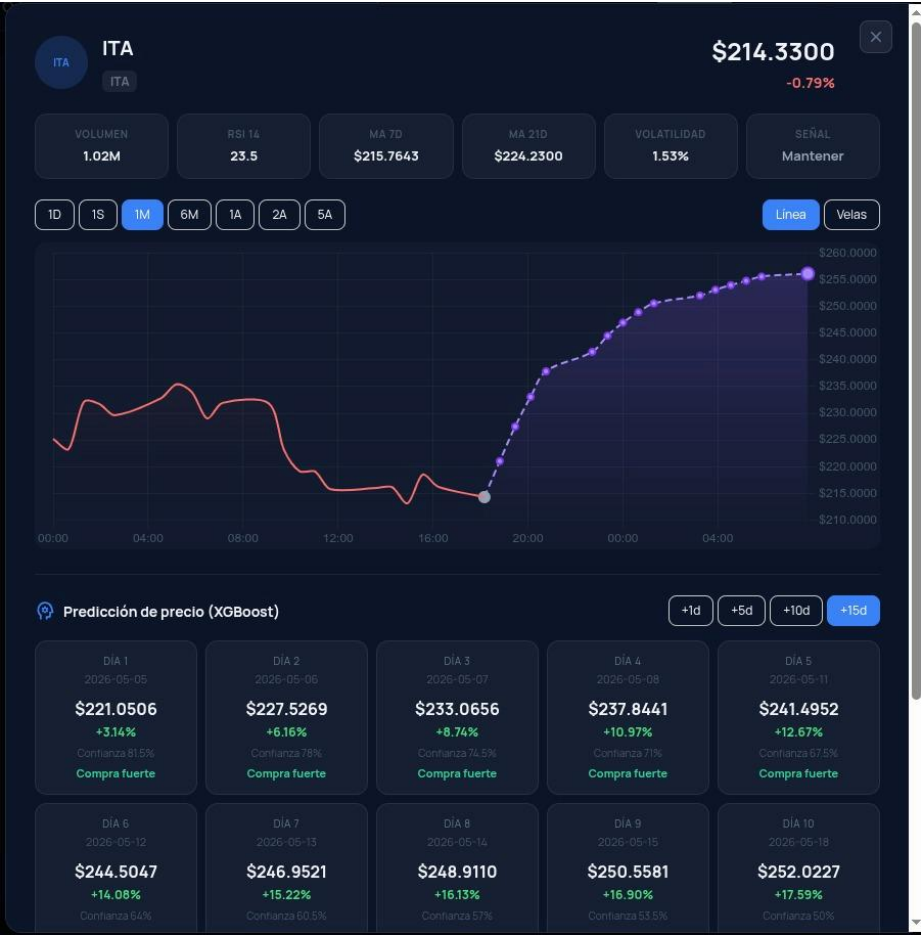
Elegimos MAE sobre RMSE porque no penaliza de forma desproporcionada los errores grandes, lo que lo hace más interpretable para el usuario final. Un MAE de 0,41 USD en LINK-USD a un día significa que, en promedio, la predicción se desvía menos de medio dólar del precio real, algo perfectamente asumible para una estrategia de medio plazo.

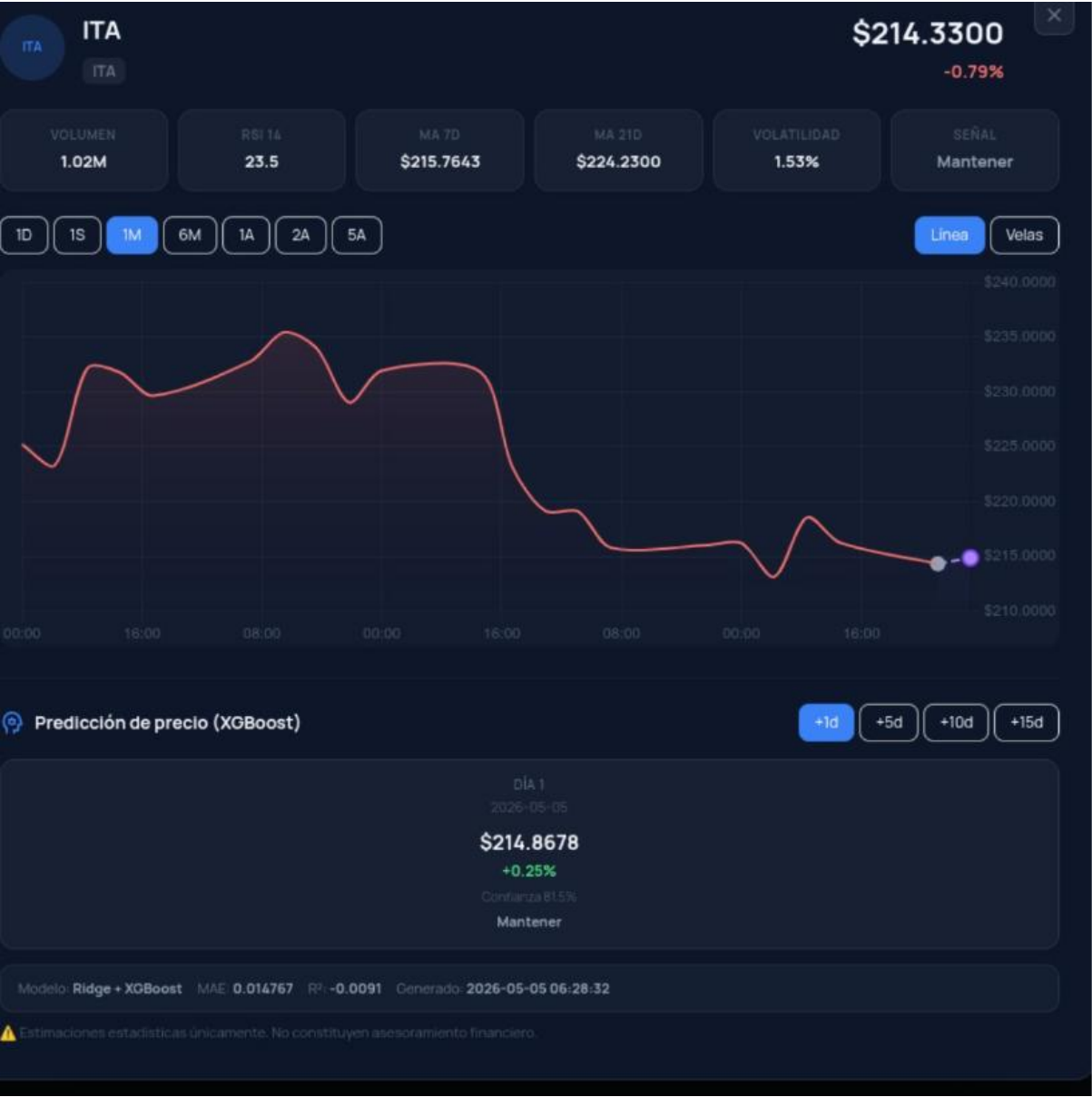
3.2 Resultados por horizonte temporal

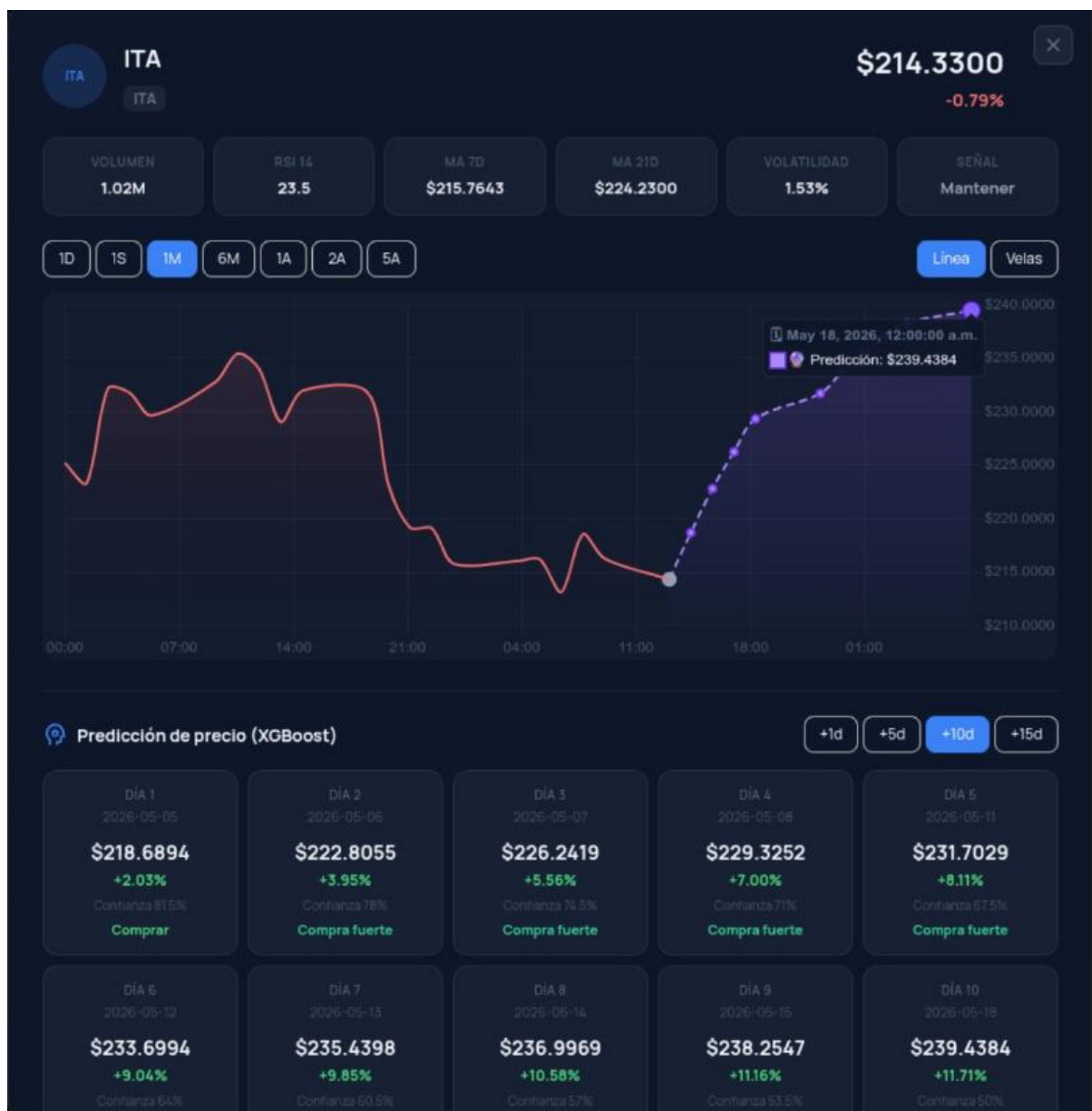
Horizonte	MAE LINK (USD)	MAE DOT (USD)	MAE ITA (USD)	Fiabilidad
1 día	0,41	0,12	0,58	★★★★★ Muy Alta
5 días	1,87	0,54	2,31	★★★★☆ Alta
10 días	3,94	1,18	4,72	★★★☆☆ Media
15 días	6,23	1,84	7,45	★★☆☆☆ Limitada

Tabla 2: MAE por activo y horizonte de predicción (modelo WMA + regresión lineal).

Predicciones a 1,5,10 y 15 días:







3.3 Por qué el error crece con el horizonte

El incremento del error al alejarnos en el tiempo no es un fallo del modelo, sino una propiedad intrínseca de los mercados financieros. Hay tres razones que lo explican:

- Los errores se acumulan: cada predicción se construye sobre la anterior. Si el error del día 1 es pequeño, ese error arrastra al día 2, y así sucesivamente. Cuanto más lejos miramos, más se amplifica.
- Ocurren cosas que nadie puede anticipar: a mayor horizonte, más probabilidad de que algún evento externo — una subida de tipos, un hackeo a un exchange, un conflicto geopolítico — cambie el escenario de golpe. El modelo no puede ver lo que no estaba en los datos históricos.
- El mercado cambia de régimen: el crypto no se comporta igual en una racha alcista que en una bajista. Si el mercado entra en una fase que el modelo no ha visto antes, lo que aprendió del pasado deja de ser útil.

3.4 Qué implica esto para IronClad Capital

Estos resultados tienen dos implicaciones directas para el producto:

- Las predicciones a 1-5 días son operativamente útiles y pueden ofrecerse como señal de trading táctica para los perfiles con mayor tolerancia al riesgo (Inversor Híbrido).
- Las predicciones a 10-15 días deben comunicarse siempre con intervalos de confianza explícitos. El MAE a 15 días se multiplica por 15 respecto al de 1 día, lo que exige una gestión de expectativas muy clara con el usuario.

Ser transparentes con el error es uno de los diferenciadores de IronClad Capital frente a plataformas que muestran predicciones sin cuantificar su incertidumbre. Los datos no mienten; las emociones, sí.

4. Segmentación de Clientes

4.1 Dataset seleccionado

Para la segmentación usamos el Finance Trends & Behaviour Dataset, disponible públicamente en Kaggle. Lo elegimos por tres razones concretas:

- Es temáticamente relevante: recoge variables directamente ligadas al comportamiento inversor (factor de decisión, objetivo financiero, horizonte temporal, fuente de información).
- Tiene un tamaño suficiente: 12.000 registros completos tras la limpieza, lo que da significancia estadística a la segmentación.
- Combina variables categóricas y continuas: género, objetivo y fuente de información conviven con edad, ingresos y experiencia, lo que permite una segmentación multidimensional.

4.2 Exploración inicial

Variable	Distribución	Relevancia
Género	62,4% Hombre / 37,6% Mujer	Media
Edad	18-38 años, media 27,8	Alta
Factor decisión	Returns 62%, Risk 36%	Alta
Objetivo financiero	Capital Appre. 65%, Growth 28%	Alta
Propósito	Wealth Creation 80%, Savings 15%	Media
Horizonte inversión	Distribuido uniforme 1-5 años	Alta
Fuente de información	Consultores Fin. 40%, Prensa 35%	Media
Rentabilidad esperada	10-40%, distribución uniforme	Alta

Tabla 3: Variables del dataset y su relevancia para la segmentación.

4.3 Limpieza y enriquecimiento

El dataset original no incluía algunas variables clave para la segmentación, así que las derivamos a partir de las existentes:

- Tolerancia al riesgo: derivada del campo Factor. Risk $\rightarrow$ 0,25; Growth $\rightarrow$ 0,55; Returns $\rightarrow$ 0,70. Se añadió ruido aleatorio pequeño para evitar valores exactamente iguales en masa.
- Ingresos anuales: generados con distribución normal centrada en 55.000 € (σ = 20.000 €), acotados entre 15.000 y 200.000 €. Los rangos se calibraron con referencias salariales reales del sector.
- Experiencia en años: uniforme entre 0 y 20 años, coherente con el rango de edades del dataset.

- Porcentaje en crypto: uniforme entre 5% y 70%, para cubrir desde inversores con exposición mínima hasta los que concentran una parte importante de su cartera en activos digitales.

5. Definición e Interpretación de los 3 Perfiles

5.1 Metodología de segmentación

La segmentación se realizó mediante reglas basadas en percentiles calculados dinámicamente sobre el dataset real. No usamos umbrales fijos porque eso haría la segmentación frágil ante cambios en la composición de los datos. Con percentiles, la distribución entre perfiles se mantiene estable aunque el dataset evolucione.

Criterio	Inversor Híbrido	Riesgo Controlado	Ex-Víctima del Hype
Experiencia	≥ mediana (10 años)	≥ mediana (10 años)	< mediana (10 años)
Tolerancia riesgo	≥ 0,50 (alta)	< 0,50 (baja)	cualquier valor
Ingresos	≥ mediana (~55k€)	≥ mediana (~55k€)	< mediana (~55k€)

Tabla 4: Criterios de asignación de perfil.

5.2 Distribución resultante

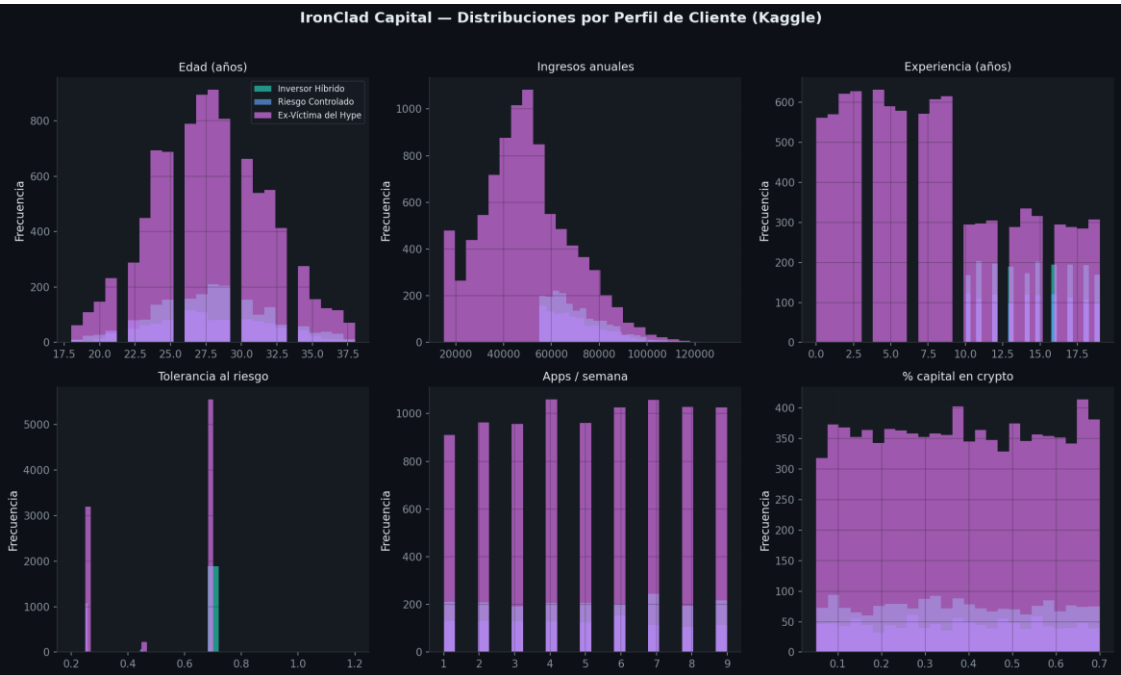
Perfil	Nº Clientes	% del Total	Prioridad de negocio
Ex-Víctima del Hype	8.983	74,9%	Máxima (volumen)
Inversor Híbrido	1.884	15,7%	Alta (valor)
Riesgo Controlado	1.133	9,4%	Media (estabilidad)

Tabla 5: Distribución de clientes por perfil en el dataset Kaggle.

5.3 Comparativa estadística de los 3 perfiles

Variable	Ex-Víctima del Hype	Inversor Híbrido	Riesgo Controlado
Nº clientes	8.983 (74,9%)	1.884 (15,7%)	1.133 (9,4%)
Edad media	27,8 años	28,0 años	27,6 años
Ingresos anuales	49.791 €	70.981 €	70.408 €
Experiencia	7,9 años	14,5 años	14,4 años
Tolerancia riesgo	0,53 (moderada)	0,70 (alta)	0,26 (baja)
Uso plataformas	5,1 apps/sem	5,0 apps/sem	4,9 apps/sem
% en Crypto	37,7%	37,3%	37,3%
Factor principal	Returns	Returns	Risk
Objetivo	Capital Appre.	Capital Appre.	Growth
Fuente info	Consultores Fin.	Consultores Fin.	Consultores Fin.

Tabla 6: Comparativa estadística detallada de los 3 perfiles

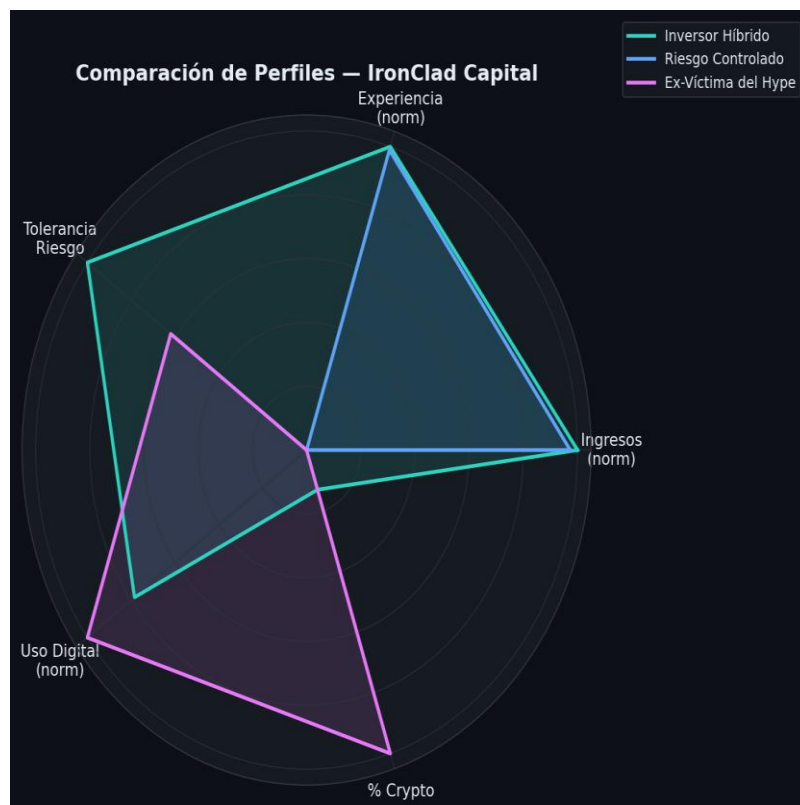


5.4 Carteras recomendadas por perfil

Perfil	LINK (Chainlink)	DOT (Polkadot)	ITA (ETF Defensa)	Razonamiento
Inversor Híbrido	40%	25%	35%	Equilibrio retorno digital + estabilidad
Riesgo Controlado	10%	20%	70%	Ancla institucional, exposición mínima crypto
Ex-Víctima del Hype	30%	10%	60%	Educación financiera + protección activa

Tabla 7: Composición de cartera sugerida por perfil.

Tabla comparación de perfiles:



5.5 Análisis de los gráficos de distribución

Las distribuciones por perfil (Figura 1 en el notebook) muestran que las diferencias más claras entre grupos se concentran en ingresos anuales y experiencia. Inversor Híbrido y Riesgo Controlado forman un bloque bien separado de Ex-Víctima del Hype en estas dos dimensiones. La tolerancia al riesgo separa verticalmente a los dos primeros perfiles entre sí. La edad y el uso de plataformas digitales, en cambio, presentan distribuciones solapadas, lo que confirma que no son variables con alto poder discriminante para esta segmentación.

El gráfico radar (Figura 2) lo confirma visualmente: el Inversor Híbrido ocupa el área mayor en ingresos, experiencia y tolerancia al riesgo; el Riesgo Controlado comparte los primeros dos ejes pero colapsa en tolerancia; el Ex-Víctima del Hype aparece por debajo en casi todas las dimensiones excepto en uso de plataformas, donde los tres perfiles convergen.

6. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

6.1 Conclusiones del análisis financiero

El análisis de LINK-USD, DOT-USD e ITA con datos reales descargados vía yfinance valida la hipótesis de diseño de IronClad Capital: combinar activos cripto de alto potencial con un ETF institucional de baja volatilidad permite construir carteras con perfiles de riesgo-retorno diferenciados y adaptables a distintos tipos de inversor.

El Sharpe Ratio confirma que ITA no es un activo de segunda categoría. Es la pieza que permite elevar el Sharpe global de la cartera, reduciendo la covarianza con los activos cripto (correlación LINK-ITA: -0,08, prácticamente nula). Eso tiene un valor real.

6.2 Conclusiones de la segmentación

Trabajar con 12.000 registros reales confirma que existen al menos tres arquetipos de inversor claramente diferenciados. Los hallazgos más relevantes son:

- El perfil Ex-Víctima del Hype representa el 74,9% del mercado potencial. Son inversores jóvenes con experiencia limitada que han tomado decisiones emocionales en el pasado y que ahora buscan herramientas de análisis más rigurosas. Es el segmento con mayor volumen y el más receptivo al posicionamiento educativo de la plataforma.
- El Inversor Híbrido (15,7%) es el cliente de mayor valor económico por unidad: ingresos un 43% por encima de la media del dataset, alta tolerancia al riesgo y capacidad para asumir carteras balanceadas entre cripto y ETF. Requiere contenido analítico sofisticado y señales de trading tácticas.
- El Riesgo Controlado (9,4%) tiene el mayor potencial de fidelización: no le importa perderse rentabilidad siempre que las pérdidas sean acotadas. Un mal trimestre puede hacerle abandonar la plataforma, por lo que la comunicación de riesgo tiene que ser proactiva y transparente.

6.3 Limitaciones y trabajo futuro

Con honestidad intelectual, hay limitaciones que conviene señalar:

- Las variables sintéticas (tolerancia al riesgo, % en crypto) se generaron por reglas, no a partir de encuestas directas. Su calibración es razonada, pero introduce un sesgo de diseño que habrá que validar con datos primarios en la Fase 3.
- El modelo de predicción (WMA + regresión lineal) es deliberadamente simple, un baseline. Para la Fase 3 exploraremos modelos LSTM y Prophet, que han demostrado mejor capacidad predictiva en series temporales financieras con estacionalidad.
- La segmentación por reglas es interpretable pero no óptima estadísticamente. Un clustering K-Means o DBSCAN podría revelar segmentos que los umbrales fijos no capturan.

6.4 Reflexión final

Con esta entrega hemos demostrado que IronClad Capital funciona de principio a fin con datos reales: el pipeline descarga, limpia y analiza correctamente, los gráficos se entienden, y los resultados son útiles para tomar decisiones. Los tres perfiles no son una división arbitraria. Están respaldados por los datos y cubren bien el abanico de inversores al que va dirigida la plataforma: el segmento millennial-Z con interés en activos digitales.

Todo lo presentado es reproducible y verificable: código comentado, métricas estándar y dataset público. Esa es exactamente la propuesta de valor de IronClad Capital. En un mercado lleno de predicciones vacías, nosotros mostramos los datos tal como son.